

수학 예상문제 2회 최상위

객관식 1~6번 · 객관식 21문항 90점, 논술형 2문항 10점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

1. 두 순서쌍 $(3a-2, b+4)$, $(a+6, 2b-1)$ 이 서로 같을 때, 점 $(b-a, a-b^2)$ 은 제몇 사분면 위의 점인가? (단, a, b 는 수이다.) [3점]

- ① 제1사분면
- ② 제2사분면
- ③ 제3사분면
- ④ 제4사분면
- ⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

2. 점 $A(ab, a-b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, <보기>의 점 중 제2사분면 위의 점은 모두 몇 개인가? (단, a, b 는 수이다.) [4점]

<보기>

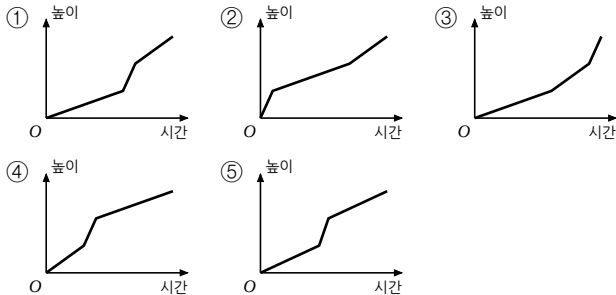
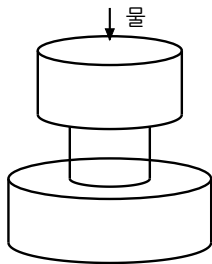
ㄱ. $(b-a, ab^2)$ ㄴ. $(a^2b, -b)$ ㄷ. $(a-b, \frac{b}{a})$
 ㄹ. $(-ab, b-a)$ ㅁ. (ab, a^2)

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

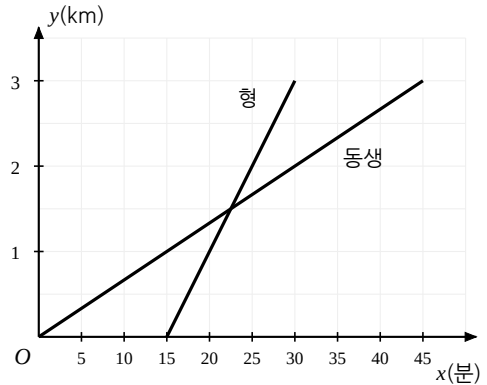
3. 좌표평면 위의 세 점 $A(-3, 4)$, $B(-5, -2)$, $C(4, 1)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]

- ① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

4. 그림과 같이 높이가 같고 밑면의 반지름의 길이가 서로 다른 세 원기둥을 쌓아 만든 그릇이 있다. 이 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 넣을 때, 시간에 따른 물의 높이를 나타낸 그래프로 가장 알맞은 것은? [4점]



5. 그래프는 동생이 집에서 출발하여 걸어서 도서관에 가고, 형은 자전거를 타고 같은 길로 도서관에 갈 때, 동생이 출발한 지 x 분 후 집에서 떨어진 거리를 y km라 하여 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 사람은 각각 일정한 속력으로 이동한다.) [5점]



<보기>

ㄱ. 도서관은 집에서 3 km 떨어진 곳에 있다.
 ㄴ. 형이 동생을 따라잡은 곳은 집에서 1.5 km 떨어진 곳이다.
 ㄷ. 형은 동생보다 15분 먼저 도서관에 도착하였다.
 ㄹ. 동생의 속력은 형의 속력의 $\frac{1}{2}$ 이다.
 ㅁ. 형이 동생을 따라잡은 것은 동생이 출발한 지 20분 후이다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. <보기>에서 y 가 x 에 정비례하는 것의 개수를 a , 반비례하는 것의 개수를 b 라 할 때, $a \times b$ 의 값은? [4점]

<보기>

ㄱ. 시속 60 km로 x 시간 동안 달린 거리 y km
 ㄴ. 넓이가 24 cm^2 인 삼각형의 밑변의 길이 x cm와 높이 y cm
 ㄷ. 둘레의 길이가 x cm인 정육각형의 한 변의 길이 y cm
 ㄹ. 1000원짜리 공책 x 권을 사고 10000원을 냈을 때 받는 거스름돈 y 원
 ㅁ. 톱니 30개인 톱니바퀴 A가 4번 회전할 때, A와 맞물려 돌아가는 톱니 x 개인 톱니바퀴 B의 회전 수 y
 ㅂ. 시계의 시침이 x 시간 동안 회전한 각도 y°
 ㅅ. 나이가 x 살인 사람의 키 y cm

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

수학 예상문제 2회 최상위

객관식 7~12번 · 객관식 21문항 90점, 논술형 2문항 10점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

7. 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 점 $(-4, 6)$ 을 지날 때, 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 수이다.) [4점]

- <보기>
 - ㄱ. 원점을 지나는 직선이다.
 - ㄴ. 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
 - ㄷ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 - ㄹ. 점 $(6, -9)$ 를 지난다.
 - ㅁ. 정비례 관계 $y=-x$ 의 그래프보다 y 축에 더 가깝다.

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

8. 정비례 관계 $y=-\frac{4}{3}x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $P(3, k)$ 에서 만난다. 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점 중에서 제2사분면 위에 있고 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수는? (단, a 는 수이다.) [4점]

- ① 2

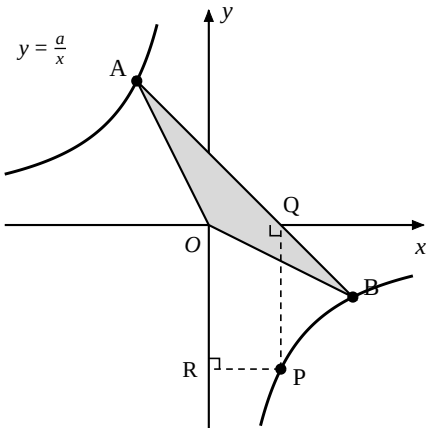
② 4

③ 6

④ 8

⑤ 12

9. 그림과 같이 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프가 제2사분면과 제4사분면을 지난다. 그래프 위의 한 점 P 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R 라 하면 직사각형 $OQPR$ 의 넓이는 18이다. 이 그래프 위의 두 점 $A(-3, b), B(c, -3)$ 에 대하여 삼각형 AOB 의 넓이는? (단, 점 O 는 원점이고, a 는 수이다.) [5점]



- ① 12

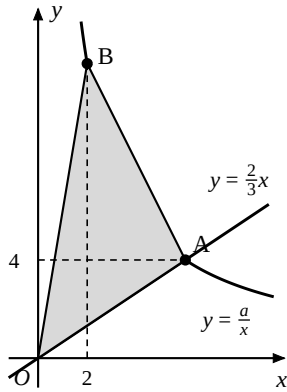
② $\frac{27}{2}$

③ 15

④ 18

⑤ 27

10. 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{2}{3}x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x} (x>0)$ 의 그래프가 점 A 에서 만나고, 점 A 의 y 좌표는 4이다. 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점 B 의 x 좌표가 2일 때, 삼각형 AOB 의 넓이는? (단, 점 O 는 원점이고, a 는 수이다.) [5점]



- ① 30

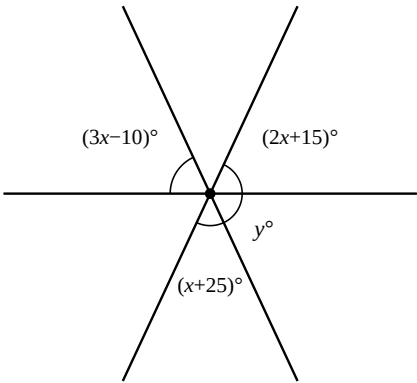
② 32

③ 34

④ 36

⑤ 38

11. 그림과 같이 세 직선이 한 점에서 만날 때, $x+y$ 의 값은? [3점]



- ① 70

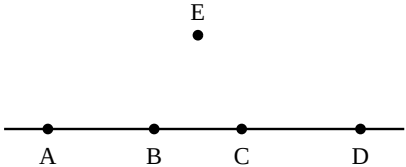
② 75

③ 80

④ 85

⑤ 90

12. 그림과 같이 한 직선 위에 네 점 A, B, C, D 가 있고, 직선 위에 있지 않은 한 점 E 가 있다. 이 5개의 점 중 두 점을 이어 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 a , 반직선의 개수를 b , 선분의 개수를 c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [5점]



- ① 29

② 31

③ 33

④ 35

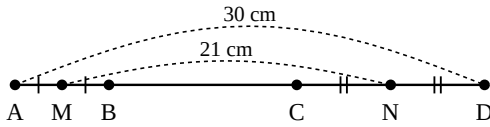
⑤ 40

수학 예상문제 2회 최상위

객관식 13~18번 · 객관식 21문항 90점, 논술형 2문항 10점

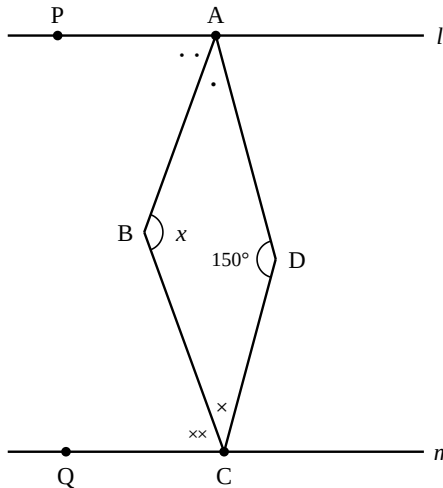
반: _____ 번호: _____ 이름: _____

13. 그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 이 순서로 한 직선 위에 있고, 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다. $\overline{AD} = 30$ cm, $\overline{MN} = 21$ cm이고 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 2$ 일 때, $\overline{BN}$ 의 길이는? [4점]



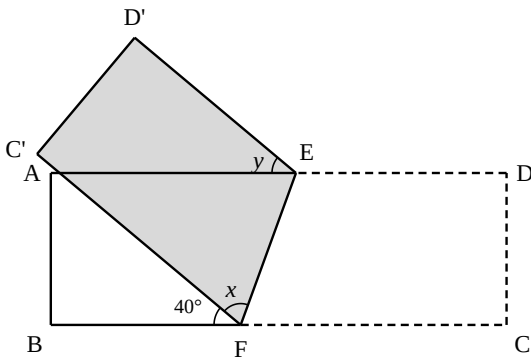
- ① 15 cm ② 16 cm ③ 17 cm ④ 18 cm ⑤ 20 cm

14. 그림에서 $l \parallel m$ 이고, $\angle PAB = 2\angle BAD$, $\angle QCB = 2\angle BCD$ 이다. $\angle ADC = 150^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? [5점]



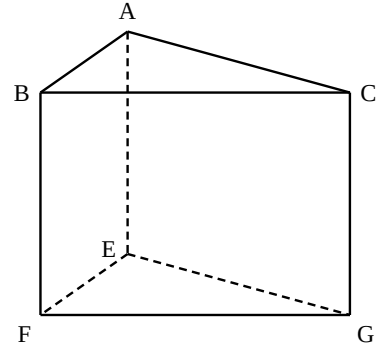
- ① 120° ② 125° ③ 130° ④ 135° ⑤ 140°

15. 그림과 같이 직사각형 ABCD 모양의 종이를 EF를 접는 선으로 하여 접었더니 두 점 C, D가 각각 점 C', D'으로 옮겨졌다. $\angle C'FB = 40^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는? [4점]



- ① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

16. 그림은 직육면체를 네 꼭짓점 A, C, G, E를 지나는 평면으로 잘라서 만든 삼각기둥이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



- <보기>
- ㄱ. 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 3개이다.
 - ㄴ. 모서리 AC와 평행한 면은 2개이다.
 - ㄷ. 모서리 BF와 수직인 면은 2개이다.
 - ㄹ. 면 ACGE와 수직인 면은 3개이다.
 - ㅁ. 모서리 CG와 꼬인 위치에 있는 모서리는 2개이다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㅁ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

17. 길이가 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 7 cm인 5개의 선분 중 3개를 골라 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는? [3점]

- ① 4개 ② 5개 ③ 6개 ④ 7개 ⑤ 8개

18. 작도와 삼각형의 결정 조건에 대한 설명으로 옳은 것은 <보기>에서 모두 몇 개인가? [4점]

- <보기>
- ㄱ. 선분의 길이를 재어서 다른 직선 위로 옮길 때는 컴퍼스를 사용한다.
 - ㄴ. 두 점을 지나는 선분을 그릴 때는 눈금 없는 자를 사용한다.
 - ㄷ. $\overline{AB} = 4$ cm, $\overline{BC} = 7$ cm, $\overline{CA} = 11$ cm이면 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.
 - ㄹ. $\overline{AB} = 6$ cm, $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 130^\circ$ 이면 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.
 - ㅁ. $\overline{AB} = 5$ cm, $\overline{BC} = 4$ cm, $\angle A = 40^\circ$ 이면 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.
 - ㅂ. $\angle A = 40^\circ$, $\angle B = 60^\circ$, $\overline{AC} = 5$ cm이면 $\triangle ABC$ 가 하나로 정해진다.

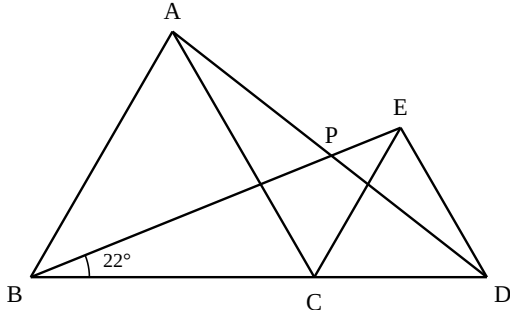
- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

수학 예상문제 2회 최상위

객관식 19~21번 · 객관식 21문항 90점, 논술형 2문항 10점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

19. 그림에서 점 C는 $\overline{BD}$ 위의 점이고, $\triangle ABC$ 와 $\triangle ECD$ 는 정삼각형이다. $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 P라 하자. $\angle CBE = 22^\circ$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

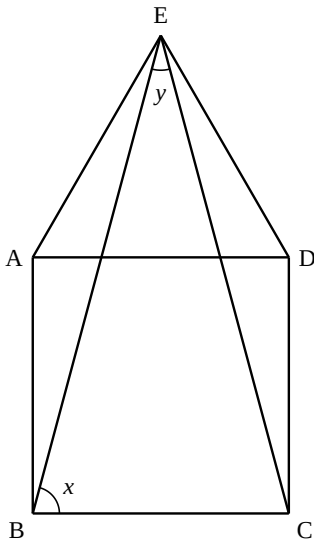


<보기>

- ㉠. $\triangle ACD \cong \triangle BCE$
- ㉡. $\overline{AD} = \overline{BE}$
- ㉢. $\angle ADC = 38^\circ$
- ㉣. $\angle APE = 60^\circ$
- ㉤. ㉠의 두 삼각형은 ASA 합동이다.

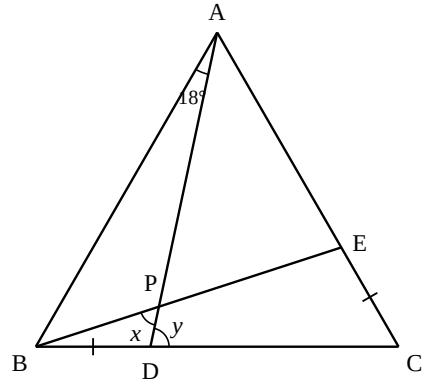
- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉠, ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉢, ㉤

20. 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이고, $\triangle AED$ 는 정삼각형이다. $\angle EBC = \angle x$, $\angle BEC = \angle y$ 라 할 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기는? [5점]



- ① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 75°

21. 그림에서 $\triangle ABC$ 는 정삼각형이고, 두 점 D, E는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$ 위의 점으로 $\overline{BD} = \overline{CE}$ 이다. $\overline{AD}$ 와 $\overline{BE}$ 의 교점을 P라 하자. $\angle BAD = 18^\circ$ 일 때, $\angle x + \angle y$ 의 크기는? (단, $\angle x = \angle BPD$, $\angle y = \angle ADC$) [5점]



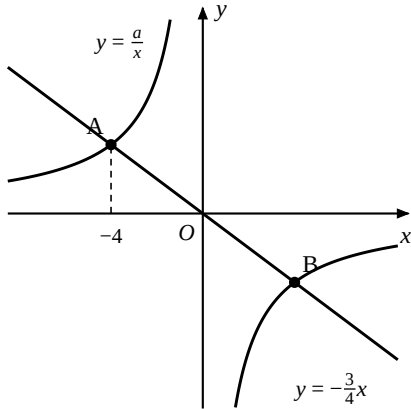
- ① 132° ② 135° ③ 138° ④ 141° ⑤ 144°

수학 예상문제 2회 최상위

논술형 1~2번 · 객관식 21문항 90점, 논술형 2문항 10점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

논술형 1. 그림과 같이 정비례 관계 $y = -\frac{3}{4}x$ 의 그래프와 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고, 점 A의 x좌표는 -4이다. 다음 물음에 답하시오. (단, a는 수이다.) [5점]



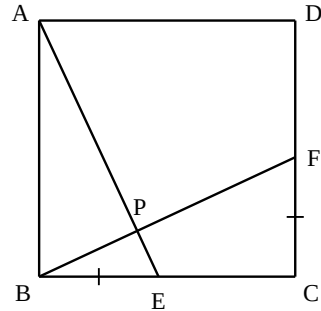
(1) a의 값을 구하시오. [2점]

풀이
답

(2) 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점에 대하여, 제4사분면 위에 있는 점의 좌표를 모두 구하고, 이러한 점은 모두 몇 개인지 구하시오. [3점]

풀이
답

논술형 2. 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이고, 두 점 E, F는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 위의 점으로 $\overline{BE} = \overline{CF}$ 이다. $\overline{AE}$ 와 $\overline{BF}$ 의 교점을 P라 할 때, 다음 물음에 답하시오. [5점]



(1) $\triangle ABE \equiv \triangle BCF$ 임을 설명하고, 합동 조건을 쓰시오. [3점]

--

(2) $\angle BAE = 25^\circ$ 일 때, $\angle BFC$ 와 $\angle APF$ 의 크기를 각각 구하시오. [2점]

풀이
답